תרגיל כיתה - פרספטרון

סער שטיינברג

הקוד מממש אלגוריתם פרספטרון ומפעיל אותו עלiris DataSet.
בקוד קיימים כמה חלקים עיקריים:

1. **<u>הכנת ועריכת הנתונים:</u>** הקוד מסיר את סוג הפרח "virginica" ומשאיר רק את הסוגים "setosa" ו - "versicolor". לאחר מכן, מתרחש סיווג של כל סוג: setosa מקבל את הערך 0, versicolor מקבל את הערך 1. בנוסף, נבחרים שני משתנים שעל פיהם יתרחש הסיווג - אורך עלי הגביע ורוחב עלי הגביע.

2. **<u>הפונקציה perceptron_with_visualization:</u>** כאן הפונקציה מקבלת את הנתונים ומתחילה לבצע את תהליך האימון.
   הפונקציה מאתחלת את המשקולות וההטיה ל-0.
   הלולאה רצה עד 100 פעמים.
   בכל איטרציה הקוד מצייר מחדש את נקודות הנתונים. בנוסף, הוא משרטט קו ירוק שמייצג את גבול ההחלטה הנוכחי, הקו הזה מחושב על סמך המשקולות באיטרציה הנוכחית.
   הפקודה sleep עוצרת את הריצה בכל איטרציה לחצי שנייה כדי לאפשר לראות את הקו "זז".

3. **<u>עדכון המשקולות:</u>** בתוך הלולאה הפנימית, עוברים על כל פרח בנפרד ומבצעים את כלל הלמידה של הפרספטרון.
   - מחשבים את הסכום המשוכלל.
   - יוצרים את פונקציית האקטיבציה - אם הסכום גדול או שווה 0 החיזוי הוא 1, 0 אחרת.
   - מחשבים שגיאה ומעדכנים את המשקולות.

   עדכון המשקולות גורם לקו הירוק לזוז מעט לכיוון שיתקן את הטעות.

בנוסף, קיים תנאי עצירה - אם עברה איטרציה ללא שגיאות - האלגוריתם מבין שהוא "הצליח" ומסיים את הריצה.
לבסוף, מתקבל וקטור של משקולות סופיות שמגדיר את הקו האופטימלי להפרדת הפרחים.